FLOWCHECK

از یک درخواست ساده تا اطمینانِ قابل بررسی از مسیر کاربر

پیچ محصول | مسابقه | buildX 2026 مسئله شماره ۴ :تستر یک جریان کار در وب

FlowCheckیک پلتفرم مبتنی بر ایجنت هوش مصنوعی برای آزمایش جریان‌های کاری وب است :هدف را به زبان طبیعی می‌گیرد، سناریو می‌سازد، آن‌ها را در مرورگر واقعی اجرا می‌کند و نتیجه‌ای تصویری، قابل پیگیری و مستند تحویل می‌دهد.

شعار :قبل از اینکه کاربر با یک مسیر خراب روبه‌رو شود، ما آن را آزمایش می‌کنیم.

مسئله‌ای که هر انتشار ایجاد می‌کند

کد آماده است؛ اما آیا مسیر واقعی کاربر هنوز کار می‌کند؟

- تست دستی زمان‌بر است و هر انتشار، دوباره‌کاری دارد.
- نوشتن و نگهداری تست خودکار برای بسیاری از تیم‌های کوچک پرهزینه است.
- گزارش» ورود کار نمی‌کند «بدون تصویر و مراحل بازتولید، مسیر رفع خطا را طولانی می‌کند.

آمار زمینه بازار :در World Quality Report 2025–26 ، حدود ۶۰٪ پاسخ‌دهندگان از دشواری تأمین داده تست امن و مقیاس‌پذیر و ۵۸٪ از چالش پذیرش ابزارهای مبتنی بر AI گزارش داده‌اند .این آمار به بازار جهانی کیفیت نرم‌افزار مربوط است؛ نه کاربران] .FlowCheck ۱[

راهکار ما :از هدف تا شواهد

نیازی نیست کاربر برای شروع یک اسکریپت بنویسد.

- ۱. URL و هدف تست به زبان طبیعی
- ۲. برنامه‌ریزی چند سناریوی مستقل
- ۳. تأیید دامنه آزمایش و داده‌های مجاز
- ۴. اجرای سناریوها با Playwright وChromium
- ۵. سنجش رفتار واقعی، ثبت Screenshot وAssertion
- ۶. نمایش گزارش بصری و ذخیره نتیجه برای استفاده دوباره

FlowCheckنتیجه هر سناریو را مستقل از وضعیت خود Agent ارزیابی می‌کند «Agent Completed» .
با «Website PASS» یکی نیست.

قابلیت‌هایی که تجربه محصول را متفاوت می‌کنند

آزمایش هوشمند، قابل کنترل و قابل بازبینی

- Adaptive Scope: ●تشخیص درخواست متمرکز یا گسترده و تفکیک آن به سناریوهای مرتبط
- Smart Test Setup: ●پیش‌نمایش سناریوها، انتخاب اسکوپ و دریافت پیش‌نیازهای مجاز قبل از اجرا
- Evidence-first: Screenshot ●، رفتار مشاهده‌شده، انتظار آزمون و مراحل بازتولید
- ●وضعیت‌های روشن PASS / FAIL / BLOCKED / INCONCLUSIVE / NOT RUN :
- History ●خودکار :ثبت اجراها، جست‌وجو، فیلتر و نشان‌کردن اجراهای مهم
- Saved Suites + Replay: ●ذخیره برنامه آزمون و اجرای مجدد آن در زمانی دیگر
- Run Comparison: ●مقایسه تنها برای سناریوهای دارای هویت و انتظارِ قابل قیاس
- Graphite Lab: ●نمایش بصری نتایج و بازشدن جزئیات فنی تنها با درخواست کاربر

مدل‌های زبانی برای برنامه‌ریزی و تحلیل به کار می‌روند؛ اما نتیجه نهایی باید به شواهد مرورگر و Assertionهای معتبر متکی باشد.

دموی مسابقه :دو سایت، یک درخواست

تفاوتِ سالم و معیوب را رفتار مرورگر مشخص می‌کند.

سناریوی نمایش پیشنهادی :دو صفحه ورود ساختگی با ظاهر یکسان و حساب‌های آزمایشی یکسان؛ یکی رفتار صحیح دارد و دیگری چند نقص عمدیِ قابل مشاهده .همان هدف تست را برای هر دو اجرا می‌کنیم.

- ورود با اطلاعات صحیح :هر دو باید وضعیت احراز هویت قابل مشاهده بسازند.
- رمز اشتباه :سایت سالم ورود را رد می‌کند؛ سایت معیوب ممکن است اشتباهاً آن را بپذیرد.
- فیلدهای خالی :تفاوت رد ورود و اعتبارسنجیِ required به‌صورت جداگانه سنجیده می‌شود.
- خروج از حساب :سناریو بررسی می‌کند دسترسی به ناحیه محافظت‌شده بعد از Logout واقعاً از بین رفته است.

این دو سایت سناریوی نمایشیِ طراحی‌شده برای مسابقه هستند .تا زمانی که ساخت و اجرای کامل آن‌ها تأیید نشده، نتیجه‌ای را به‌عنوان کشف واقعی FlowCheck اعلام نمی‌کنیم.

.

شواهد فنی :از ایده عبور کرده‌ایم

مرورگر واقعی، چند سناریو و گزارش قابل مشاهده

- در تست محلیV2 ، یک درخواست گسترده ورود پنج سناریو ساخته و با Provider واقعی و Chromiumاجرا کرده است :پنج PASS مطابق انتظار همان سناریوها.
- در آزمونFocused ، یک درخواست ایمیل خالی فقط یک سناریو ساخته و اجرای آن PASS گزارش شده است.
- Replay یک Suite قدیمی، چهار PASS و یک INCONCLUSIVE گزارش کرده؛ زیرا شرط قدیمی برای اثبات ورود موفق کافی نبود .این رفتار جلوی PASS کاذب را می‌گیرد.
- History ، ذخیره اجرای مجدد، تصاویر شواهد و سازوکار پنهان‌سازی داده‌های حساس در تست‌های محلی بررسی شده‌اند.
- ۱۵۶ تست Backend پس از تثبیت فنی و ۱۵۷ تست در گزارش مرحله بعدی ثبت شده؛ چهار تست مدل UI و build نیز موفق گزارش شده‌اند .این‌ها اجرای واحد در یک نقطه زمانی نیستند.

محدودیت ثبت‌شده :در یک آزمایش UI درخواست Planner خطای ۵۰۲ داده است و قابلیت پایداری Providerهنوز نیازمند سنجش بیشتر است .پیشرفت درصدی واقعی هر سناریو نیز در API فعلی تأیید نشده است.

چرا الان؟

توسعه سریع‌تر، نیاز شدیدتر به اطمینان

بر اساس World Quality Report 2025–26 ، ۴۳٪ سازمان‌های نمونه در مرحله آزمایش GenAI برای QAهستند و فقط ۱۵٪ اجرای سازمانی گسترده دارند .این فاصله هم فرصت ورود و هم هشدار درباره دشواری مقیاس‌پذیری است] ۱.[

گزارش DORA 2025 نشان می‌دهد AI می‌تواند توان تیم را تقویت کند، اما ضعف‌های موجود را نیز بزرگ‌تر کند؛ بنابراین اعتبارسنجی و سازوکار اطمینان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند] ۲.[

در ایران، بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ۱۴۰۳، حدود ۳۰۶٬۰۸۰ اینماد فعال، ۴٫۷ میلیارد معامله و ۵٬۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات گزارش شده است .این آمار بزرگی اقتصاد آنلاین را نشان می‌دهد، نه تعداد مشتریان قابل فروش] .FlowCheck ۳[

مشتری اولیه و جایگاه محصول

تیم‌هایی که هر هفته منتشر می‌کنند، اما وقت کافی برای QA ندارند.

- استارتاپ‌های محصول وب با تیم‌های کوچک توسعه
- آژانس‌های طراحی و نگهداری چند وب‌سایت
- توسعه‌دهندگان، QA و مدیران محصول که یک آزمون سریع و مستند می‌خواهند

تمرکز ورود به بازار :جریان‌های مشخص و تکرارشونده مانندLogin، Signup ، فرم‌ها و مسیرهای مهم کاربری؛ نه وعده تست بی‌نقص هر وب‌سایت.

اندازه بازارِ واقعی را با مصاحبه، تعداد تیم‌های دارای نیاز تکراری و تمایل به پرداخت می‌سنجیم .از تعداد کل فروشگاه‌های اینترنتی به‌عنوان TAM مستقیم استفاده نمی‌کنیم.

رقابت و انتخاب هوشمندانه نقطه ورود

ما اولین ابزار تست هوشمند نیستیم؛ می‌خواهیم تجربه ساده‌تری برای یک نیاز مشخص بسازیم.

- تست دستی: انعطاف انسانی بالا، اما هزینه تکرار و مستندسازی.
- Playwright / Selenium: قدرت و کنترل فراوان؛ نیازمند طراحی و نگهداری تست.
- mabl: آزمون‌سازی و اجرای مبتنی بر AI و زبان طبیعی برای دامنه گسترده‌تر [۴].
- QA Wolf: تولید تست‌های Playwright از پرامپت و زیرساخت اجرای گسترده [۵].
- FlowCheck: هدف طبیعی → سناریوهای مستقل → اجرای مرورگر → شواهد → گزارش بصری و تاریخچه.

مدل درآمدی و اقتصاد واحد

قیمت‌گذاری مبتنی بر مصرف، نه وعده استفاده نامحدود

- آزمایشی :سهمیه محدود برای اولین تجربه و بررسی کیفیت گزارش
- حرفه‌ای :سهمیه مشخص اجرای ماهانه، History وReplay
- تیمی/آژانسی :سهمیه بالاتر، پروژه‌های متعدد و همکاری تیمی پس از اعتبارسنجی

هزینه هر اجرای مفید = هزینه درخواست‌های مدل + اجرای مرورگر + ذخیره‌سازی شواهد + زیرساخت + سهم پشتیبانی و اجرای مجدد.

شاخص اقتصادی پیشنهادی :حاشیه سود ناخالص به‌ازای هر مشتری و به‌ازای هر اجرای دارای نتیجه قابل استفاده .قیمت،MRR ، CAC و LTV هنوز شواهد تأییدشده ندارند و به‌عنوان برنامه سنجش ارائه می‌شوند.

نقشه راه رشد

از نمایش فنی قانع‌کننده تا کسب‌وکار قابل تکرار

- گام ۱ — تحویل تجربه پایدار :اطمینان از استقرار عمومی، پایش Provider و رفع خطاهای گذرا.
- گام ۲ — پایلوت مجاز با تیم‌های واقعی :سنجش دقت، تکرارپذیری، زمان و هزینه هر نتیجه مفید.
- گام ۳ — درآمد و عملیات :مدیریت سهمیه، پرداخت، امنیت و پشتیبانی.
- گام ۴ — توسعه محصول :اجراهای زمان‌بندی‌شده،CI/CD ، همکاری تیمی و سناریوهای پیچیده‌تر بر اساس تقاضای واقعی.

معیارهای عبور از مراحل :درصد اجرای قابل استفاده، صحت PASS/FAIL بر اساس داوری انسانی، خطاهای کاذب، تکرارپذیری، بازگشت کاربر و تمایل به پرداخت.

درخواست ما از داور و شرکای اولیه

فرصت تبدیل یک قابلیت ساخته‌شده به ارزش اثبات‌شده

ما برای توسعه FlowCheck به دنبال دسترسی به تیم‌های پایلوت، راهنمایی متخصصان QA و همکاری برای سنجش کاربرد واقعی هستیم .هر پایلوت فقط در محیط و محدوده‌ای با مجوز مشخص انجام می‌شود.

- تعریف یک جریان حیاتی و معیار موفقیت پیش از تست
- اجرای FlowCheck و ثبت نتیجه همراه شواهد
- مقایسه یافته‌ها با قضاوت انسانی و آزمون مرجع
- سنجش صرفه زمانی، هزینه و قابلیت استفاده از گزارش
- بررسی تکرار استفاده و آمادگی برای پرداخت

درخواست سرمایه‌گذاری عددی یا واگذاری سهام در این ارائه تعیین نشده است؛ بدون بودجه، برنامه هزینه و شواهد جذب مشتری، عددسازی نمی‌کنیم.

پایان‌بندی

«هدفت را بگو .مسیر را در مرورگر امتحان می‌کنیم .نتیجه را با شواهد ببین».

FlowCheck قرار نیست تصمیم تیم را جایگزین کند؛ قرار است فاصله میان «فکر می‌کنیم کار می‌کند» و «بررسی کرده‌ایم که کار می‌کند» را کوتاه کند.

دموی مرجع نسخه پیشین — https://flowcheck-demo.iddns.ir/ :آدرس استقرار نسخه جدید باید در روز ارائه جداگانه راستی‌آزمایی شود.

یادداشت ارائه :سناریوی سایت سالم/معیوب یک برنامه دمو است؛ نتیجه اجرای واقعی آن فقط پس از تکمیل هر دو هدف و آزمون یکسان در اسلاید جایگزین شود.

منابع پژوهشی

[۱] Capgemini / Sogeti / OpenText — World Quality Report 2025–26: https://www.capgemini.com/ch-en/insights/research-library/world-quality-report-۲۰۲۵-۲۶/

[۲] Google Cloud / DORA — State of AI-assisted Software Development 2025: https://dora.dev/research/2025/dora-report/

[۳] [مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گزارش سال ۱۴۰۳؛ پوشش و داده‌ها : https://eghtesadezamaneh.ir/رونمایی-از-کتاب-تجارت-الکترونیکی-ایر/

[۴] mabl — AI Application Testing: https://www.mabl.com/ai-application-testing

[۵] QA Wolf — Automation AI: https://www.qawolf.com/automation-ai